

Sistema de Envío Masivo Seguro

Arquitectura de Cifrado Local y Automatización de Correo

1. Resumen Ejecutivo del Proyecto

Este documento define la arquitectura técnica para una solución de envío masivo de documentos PDF sensibles. El sistema prioriza la **privacidad total** mediante el cifrado AES-256 realizado localmente en la memoria RAM, eliminando cualquier procesamiento en la nube de terceros antes del envío.

2. Flujo de Trabajo (Workflow)

- Preparación:** El usuario organiza los PDFs en una carpeta local y prepara un CSV con los metadatos (Email, ID_Archivo, Servicio, Password_Hint).
- Cifrado Local:** La aplicación lee cada archivo, aplica cifrado AES-256 basado en una clave compuesta (Dato CSV + Sal Secreta).
- Automatización de Correo:** Se genera el cuerpo del mensaje mediante plantillas locales y se envía vía SMTP seguro (TLS 1.2) a través de Gmail.
- Limpieza:** Los archivos temporales se purgan de la memoria RAM tras cada envío exitoso.

3. Estructura de Datos (CSV)

Columna	Descripción	Ejemplo
email	Correo del destinatario	usuario@dominio.com
id_archivo	Nombre exacto del PDF en la carpeta	PDF_SERVICIO_001
id_servicio	Nombre del servicio (para el asunto)	Mantenimiento Trimestral
pass_segment	Fragmento personal para la contraseña	1234

4. Requisitos Técnicos y Seguridad

Configuración de Gmail

Para operar con cuentas de Google Workspace sin configurar APIs complejas de Google Cloud:

- Activar **Verificación en Dos Pasos**.
- Generar una **Contraseña de Aplicación** de 16 caracteres.

Seguridad del PDF

Se utiliza el estándar de cifrado R6 (PDF 2.0) con AES-256 bits, lo que garantiza que incluso si el correo es interceptado, el contenido es inaccesible sin la clave.

5. Guía de Implementación (Python)

Librerías necesarias: pandas, pikepdf, customtkinter.

```
# Ejemplo de cifrado y envío simplificado
import smtplib, pikepdf
from email.mime.multipart import MIMEMultipart

def procesar_envio(correo, ruta_pdf, clave_usuario):
    # Cifrado en RAM
    with pikepdf.open(ruta_pdf) as pdf:
        clave_final = f"{clave_usuario}ClaveMaestra2024!"
        pdf.save("temp.pdf", encryption=pikepdf.Encryption(user=clave_final))

    # Lógica de envío SMTP...
    print(f"Enviado a {correo}")
```

Nota del CTO: Este sistema es "Zero-Knowledge". Ninguna entidad externa, incluida la lógica de IA o proveedores de nube, tiene acceso al contenido del PDF original.